



Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Programozási alapok Project Dokumentáció

Tartalom

Rövid leírás	2
Kód.....	2
Kimenet	3
Fejlesztői környezet és munkafolyamat.....	3
Továbbfejlesztési ötletek	3
Önreflexió	4

Tantárgy neve: Programozási alapok

Projekt tervezője: Morva Olivér

Projekt címe: C# Gyűjteménykezelés

Osztály: 11.B

Dátum: 2023.11.10

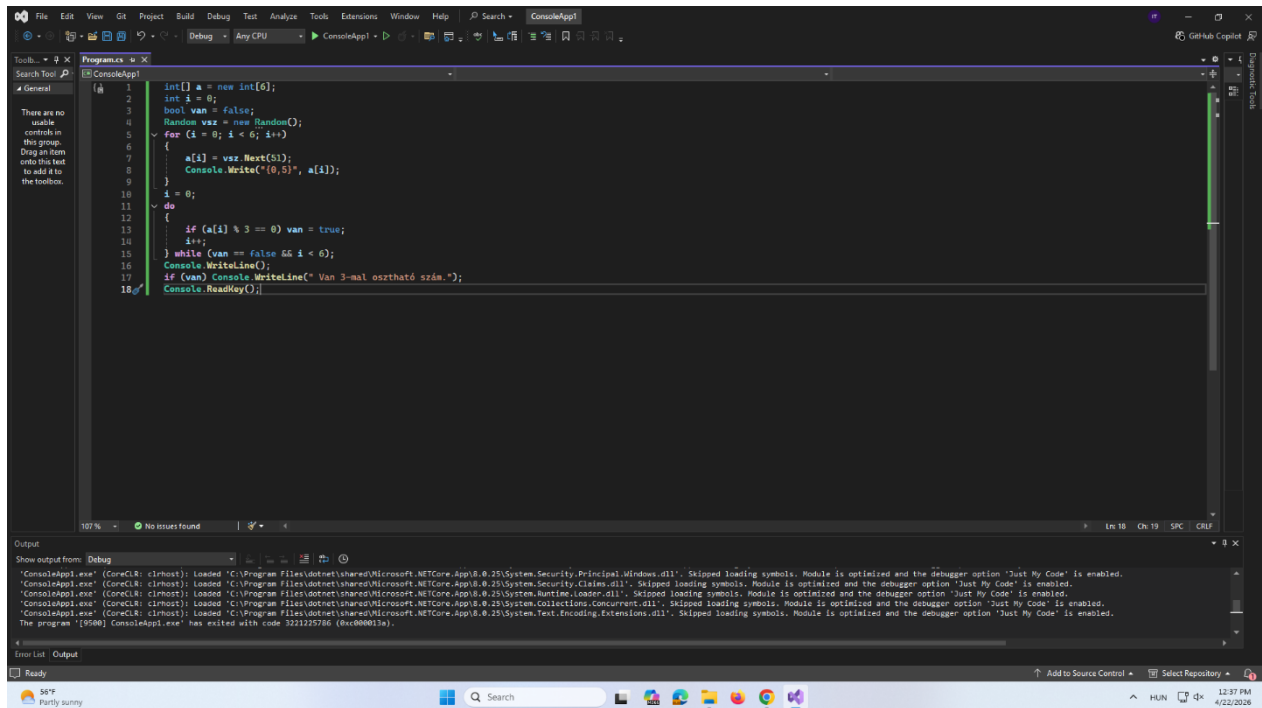
Rövid leírás

Ebben a feladatban a **dinamikus adatszerkezetek** használatát gyakoroltam C# nyelven. Készítettem egy programot, amely véletlenszámokkal feltöltött listákat kezel, és bemutatja a legfontosabb módosítási műveleteket.

A program lehetőséget ad az elemek törlésére **sorszám (index)** és **konkrét érték** alapján is, miközben folyamatosan nyomon követi a lista aktuális méretét és tartalmát. A folyamat végén a teljes gyűjtemény kiürítésre kerül.

A projekt célja a **generikus listák (List<int>)** működésének megértése és a memóriában tárolt adatok rugalmas kezelése volt. Ez a gyakorlat segített elsajátítani a tömböknél hatékonyabb, változó méretű adathalmazok kezelésének alapjait.

Kód

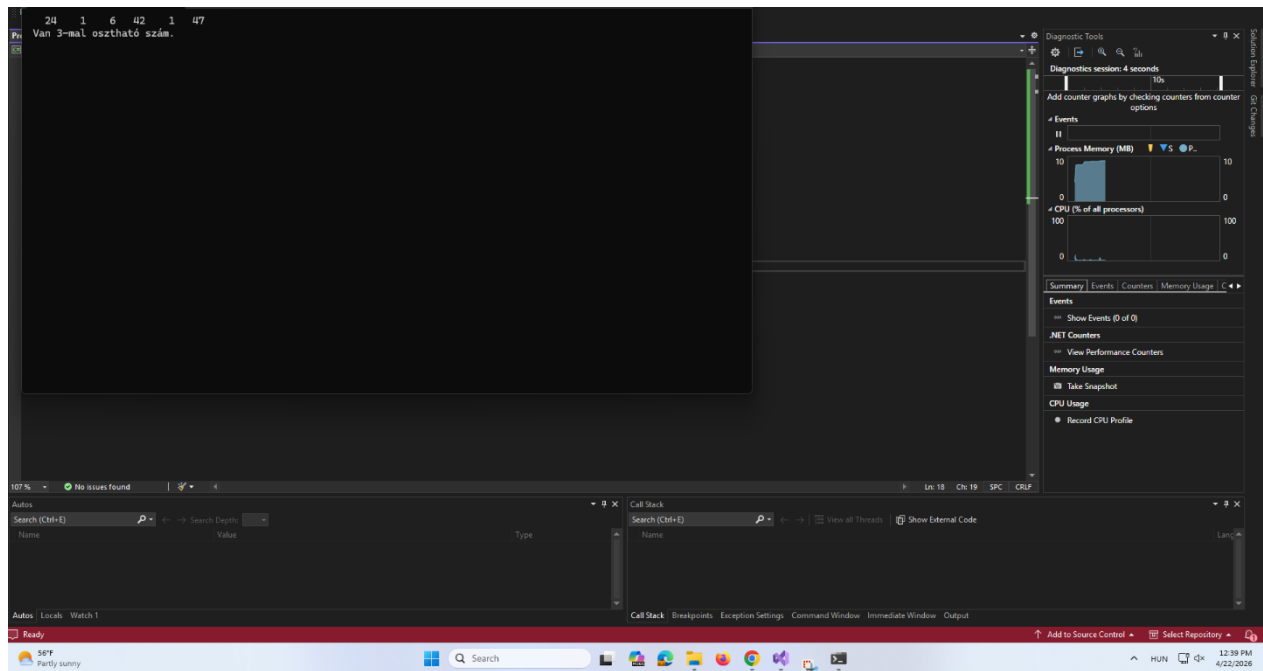


```
1  int[] a = new int[6];
2  int i = 0;
3  bool van = false;
4  Random vsz = new Random();
5  for (i = 0; i < 6; i++)
6  {
7      a[i] = vsz.Next(51);
8      Console.WriteLine("{0,5}", a[i]);
9  }
10 i = 0;
11 do
12 {
13     if (a[i] % 3 == 0) van = true;
14     i++;
15 } while (van == false && i < 6);
16 Console.WriteLine();
17 if (van) Console.WriteLine("Van 3-mal osztható szám.");
18 Console.ReadKey();
```

Output

```
'ConsoleApp1.exe' (CoreCLR: clrhost): Loaded 'C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.25\System.Security.Principal.Windows.dll'. Skipped loading symbols. Module is optimized and the debugger option 'Just My Code' is enabled.
'ConsoleApp1.exe' (CoreCLR: clrhost): Loaded 'C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.25\System.Security.Claims.dll'. Skipped loading symbols. Module is optimized and the debugger option 'Just My Code' is enabled.
'ConsoleApp1.exe' (CoreCLR: clrhost): Loaded 'C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.25\System.Runtime.Loader.dll'. Skipped loading symbols. Module is optimized and the debugger option 'Just My Code' is enabled.
'ConsoleApp1.exe' (CoreCLR: clrhost): Loaded 'C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.25\System.Collections.Concurrent.dll'. Skipped loading symbols. Module is optimized and the debugger option 'Just My Code' is enabled.
'ConsoleApp1.exe' (CoreCLR: clrhost): Loaded 'C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.25\System.Text.Encoding.Extensions.dll'. Skipped loading symbols. Module is optimized and the debugger option 'Just My Code' is enabled.
The program 'c:\code\ConsoleApp1.exe' has exited with code 3221220786 (0xc0000019).
```

Kimenet



A program kimenete világosan bemutatja az adatok módosulását a különböző törlési metódusok után.

Fejlesztői környezet és munkafolyamat

A programot **Visual Studio 2022** környezetben készítettem el. Ez a program nagyon hasznos, mert jelzi a hibákat írás közben, és színekkel segíti, hogy jobban átlássam a kódot.

Így készítettem el a feladatot:

- Először elindítottam a Visual Studio-t, és létrehoztam egy új **C# Console App**-ot.
- A kódot a központi `Program.cs` fájlba gépeltem be.
- Futattam a programot, hogy megnézzem, jól működik-e a számok generálása és törlésük.
- Többször is leteszteltem: kipróbáltam, mi történik, ha létező számot törlök, és mi történik, ha olyat, ami nincs a listában.

A Visual Studio segítségével gyorsan kijavítottam az apróbb gépelési hibákat, így a végére egy stabilan működő programot kaptam.

Továbbfejlesztési ötletek

A program a jelenlegi formájában jól működik, de a jövőben több funkcióval is bővíthetném:

- **Rugalmasabb adatbevitel:** Megoldható lenne, hogy a felhasználó döntse el, hány darab véletlen számot generáljon a program, és milyen tartományban (például 1 és 100 között).
- **Bővített listaműveletek:** Beépíthetnék egy funkciót, ami sorrendbe rendezi a lista elemeit (növekvő vagy csökkenő sorrendbe), így átláthatóbb lenne a kimenet.
- **Hibakezelés fejlesztése:** Jelenleg a program hibaüzenettel leállhat, ha szám helyett szöveget írunk be. Ezt egy try-catch blokkal vagy ellenőrző feltételekkel biztosabbá lehetne tenni.
- **Keresési funkció:** Hozzáadhatnék egy olyan részt, ami megmondja, hogy egy adott szám hányszor szerepel a listában, vagy megkeresi a legkisebb és legnagyobb értéket.
- **Fájlba mentés:** Hasznos lenne, ha a lista tartalmát el lehetne menteni egy .txt fájlba, hogy később is megtekinthető legyen.

Önreflexió

A feladat készítése során a legfontosabb tapasztalat a **dinamikus listák** használata volt. Megtanultam, hogyan lehet egy listát véletlen számokkal feltölteni, és hogyan tudom a tartalmát később módosítani vagy törölni.

A program írása közben megértettem, mi a különbség aközött, ha egy elemet a **helye (indexe)** alapján, vagy a **benne lévő érték** alapján akarok eltávolítani. Figyelnem kellett arra is, hogy a lista mérete minden törlés után változik, így a programnak mindig az aktuális elemszámot kell látnia.

Összességében nagyon hasznos volt ez a gyakorlat, mert a listák sokkal rugalmasabbak, mint a sima tömbök, amiket eddig ismertem.